LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

MODUL 5



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

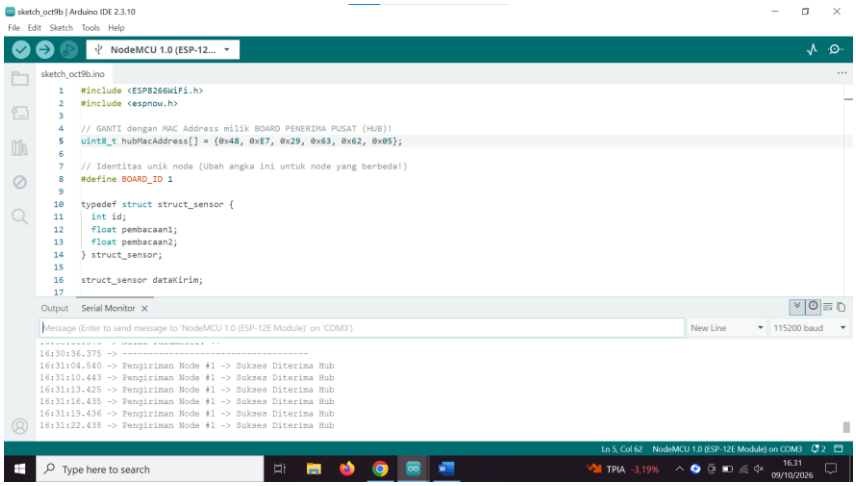
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

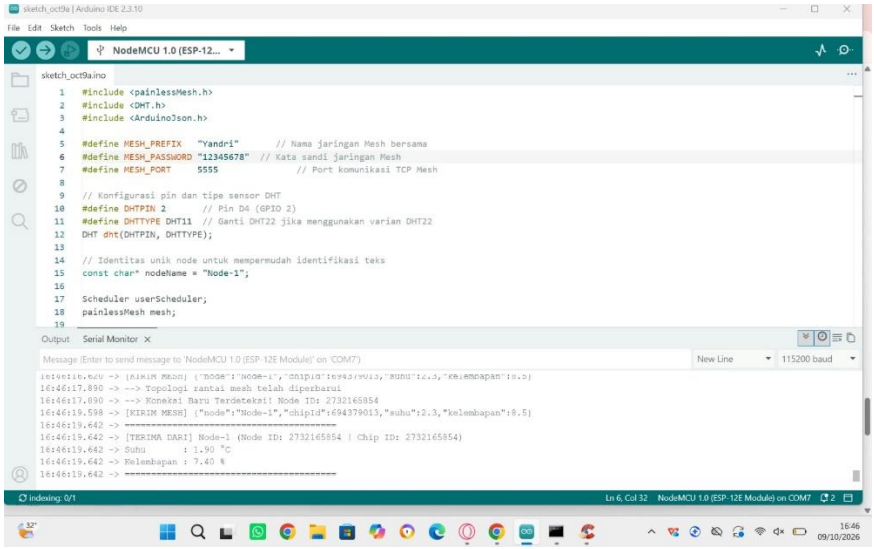
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

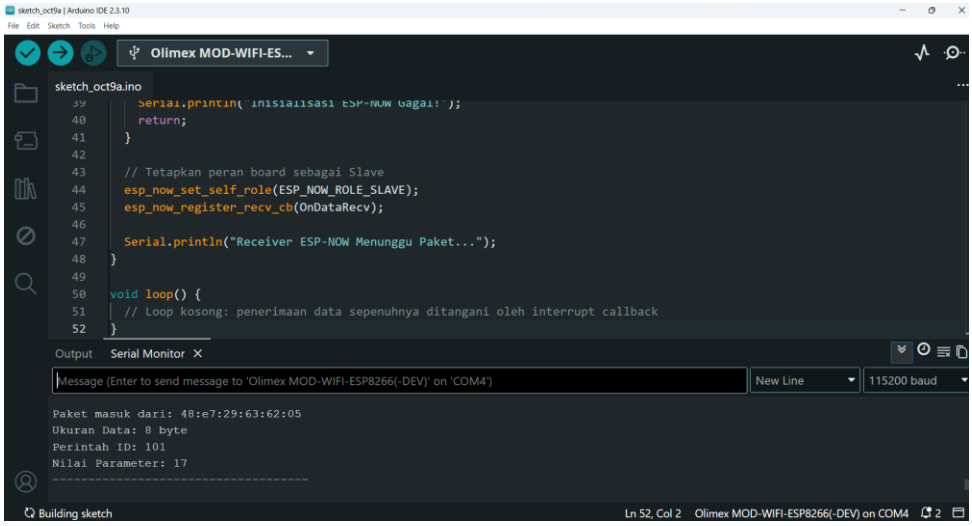
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)







Penjelasan :

Hasil MAC Address yang Didapat: Pada bagian bawah Serial Monitor, terlihat jelas teks output berupa:

ESP8266 MAC Address: 34:94:54:64:66:E2

Deretan 6 pasang kode heksadesimal tersebut (34:94:54:64:66:E2) adalah alamat fisik unik (*Hardware MAC Address*) milik chip ESP8266 yang kamu pakai, yang ditanam langsung dari pabrik pembuatnya. Alamat inilah yang nantinya wajib dicatat sebagai identitas *board* untuk konfigurasi ESP-NOW.

Perintah WiFi.mode(WIFI_STA); & WiFi.disconnect(); berfungsi untuk membangunkan modul radio internal ESP8266 ke mode *Station* dan langsung memutuskan koneksi, sehingga chip siap membaca identitas perangkat kerasnya tanpa harus repot mencari atau tersambung ke jaringan *router* luar.

Fungsi WiFi.macAddress(): Perintah di dalam kode ini bertugas mengambil nomor seri fisik 48-bit tersebut dari memori internal chip dan mencetaknya ke layar melalui komunikasi serial.

Kenapa Teksnya Muncul Berulang? Kalau kamu perhatikan, teks tersebut tercetak beberapa kali karena tombol fisik **RST (Reset)** pada *board* NodeMCU ditekan beberapa kali untuk memuat ulang program dari awal, sehingga fungsi setup() tereksekusi kembali dan menampilkan ulang alamat MAC-nya.

Penjelasan Komunikasi One-to-Many :

Komunikasi *One-to-Many* menggunakan ESP-NOW memungkinkan satu unit NodeMCU sebagai *Controller* (pengirim) untuk mengirimkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke beberapa perangkat *Slave* (penerima—dalam hal ini ada 4 unit) secara serentak tanpa memerlukan bantuan *router* Wi-Fi.

Agar pengiriman data berhasil dan terarah ke seluruh perangkat tujuan, alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing ke-4 penerima wajib didaftarkan terlebih dahulu di dalam kode program pengirim dalam format array heksadesimal.

Hasil Penerimaan Data pada Slave: Pada Serial Monitor perangkat *Slave*, terlihat pesan masuk dari alamat: Paket masuk dari: 48:e7:29:63:62:05

- **Ukuran Data:** 8 byte
- **Perintah ID:** 101
- **Nilai Parameter:** 17